永續教育成果報告

· 請依下列項目以電腦打字填寫，撰寫方向請參考附件四之評選構面說明。

· 字元計算含標點符號及空格；英文單詞每字母計一字元。

一、永續教育理念摘要

· 300字元以內，簡述推動永續教育的核心理念與初衷。

身為苗栗縣永貞國小專任教師兼文書組長、高師大科環所博士研究生，並持有環境部環境教育人員認證，我深信「永續教育成於生命覺察，優質教育始於不落一人（Leave No One Behind）」。我以聯合國永續發展目標（SDGs）為導航，立足 SDG 4 優質教育，創發「STREAM × SEL × SDGs」跨域教學模式，將多肉抗旱生理轉譯為學童心靈韌性，引導學生走出課堂，投身濕地風電走讀、剩食搶救、農事共學、聚落文資踏查與愛心市集利他實踐；同時以「識字金銀島」大數據適性診斷消弭閱讀落差，培育兼具全球視野、社會同理與環境行動力之永續世界公民。扎根在地、跨域共好、展望未來。

二、永續教育實踐成果自述

· 5,000字元以內，請依評選構面逐一說明實踐案例與具體成果，各段落請標注對應之評選構面名稱。

【第一構面：永續教育理念與班級經營 —— 全人奠基與日常情境浸潤】

面對全球氣候變遷威脅與生態危機，永續發展教育（ESD）絕非空洞口號，而應深植於學童的日常與校園生活中。身為苗栗縣永貞國小專任教師兼文書組長、苗栗縣國際教育中心專員，並具備高師大科環所博士研究背景、環境部「環境教育人員認證」及教育部國小教師「自然領域」與「數位教學」雙精熟級最高認證，更獲頒中華明日閱讀協會「聊書典範教師」，申請人始終秉持「以生為本、在地扎根、心境韌性、知行合一」之核心理念，將聯合國17項永續發展目標（SDGs）、環境議題與社會情緒學習（SEL）整合融入日常班級治理。

在班級自主治理與情境宣達層面，我設計將「SDGs 輪環」融入班服，讓全班17位學童各自對應一項永續指標，點亮每位孩子的生命潛能；於教室懸掛「SDGs 彩色錦旗」並設立「SDGs 永續探索角」與「生態主題書架」，打造沉浸式永續情境教室。生活常規推行「自主管理」與「零剩食行動」，由學生輪值「節能長」，自主落實離峰關燈、冷氣控溫、水資源節約及垃圾分類，使低碳生活內化為日常自律。

更具特色的是，我開創「以植為鏡」的心靈韌性經營策略：在教室設置綠色多肉角，帶領學童透過觀察多肉植物在乾旱逆境下的水分儲存與角質層調節機制，將植物抗旱生理適應轉化為學生的自我情緒調適與抗挫力，開創「以植療心、嚐肉常樂」正向支持系統。同時，結合國際教育與防災專業，將極端氣候防汛避難演練與防震三步驟日常化；落實弱勢關懷陪伴，針對學習低成就學童建立個別化檔案，實踐「不遺漏任何一人」之安全、健康且包容共好的永續學習基地。

【第二構面：課程教學與生活實踐 —— STREAM × SEL × SDGs 跨域創新】

立足於高師大科環所之理論深造，我破除傳統學科壁壘，創發「STREAM × SEL × SDGs」跨領域校本特色課程體系，帶領團隊開創多項生活實踐標竿：

一、「以植為鏡」逆境生理與美育（SDG 15 陸域生態、SDG 4 優質教育）：引導學童透過觀察多肉植物組織，探究抗旱生理演化，深刻體認陸域生態多樣性之珍貴，建立同理生命與守護自然之環境倫理。
二、「以水為源」海洋與流域對話（SDG 7 潔淨能源、SDG 13 氣候行動、SDG 14 海洋生態、SDG 15 陸域生態）：研發《水的魔法實驗室》教案；帶領全班身著 SDGs 班服赴台中高美濕地與離岸風場實地考察，近距離觀察潮間帶生態與

綠能轉型之平衡；畢業旅行時赴台南四草漁樂園進行牽罟與漁文化走讀，探討海洋資源保育；就讀高師大時，便踏查阿朗壹古道原始海岸地質，體會海岸帶生態脆弱性；而在研究所時，攜手茄萣濕地鳥會推展「里山倡議與水陸生物多樣性跨域課程」，辦理高雄茄萣濕地踏查，涵養海陸生命共同體意識。

三、「以藝養韌」常民文資與踏查（SDG 11 永續城鄉、SDG 15 陸域生態）：帶領學童走讀頭份在地「蘆竹湳紅磚聚落」，解構斗砌磚牆冬暖夏涼之低碳工藝，體悟客家先民就地取材的綠建築智慧，課堂引導手捏陶盆並轉譯古厝瓦當為凸版版畫；於公館國中開發山林環境教育課程，踏查出礦坑歷史步道，觀察低海拔林相與植物果實，在健行中實踐無痕山林與永續共好。

四、「以行傳愛」食農與循環經濟（SDG 12 責任消費與生產、SDG 2 消除飢餓、SDG 9 產業創新）：

1、攜手統一超商好鄰居文教基金會推動「搶救剩食大作戰」，引導學童由營養午餐到家庭惜食，理解格外品再利用。

2、活化「多肉教室」微型循環基地，帶領學生植栽，並舉辦愛心義賣市集。學生自主行銷並將義賣所得捐贈慈善協會受飢兒與在地弱勢長者，榮獲客家電視台新聞專題採訪報導。

3、貫通高師大「有機栽種與生活」實踐，考察高雄旗山思原生態農場魚菜共生與蚯蚓堆肥；攜手旗山糖廠社區推展「在地農食ㄟ滋味」產地餐桌共學與竹編工藝；於高雄大樹九曲堂開展「桑葉奇蹟再現風華」教案，將修剪廢棄桑葉高值化轉化為茶飲與植物染，實踐生態創生；並帶領學童進行高雄美濃客家農事體驗，深化對土地永續之關懷。

【第三構面：學生學習成果 —— 探究深耕、多元卓越與永續素養實踐】

在系統化永續教學引領下，學生的學習成效具體展現在科學探究、自主行動、文史閱讀與身心韌性等全人素養上：

一、科研探究與專題競賽結碩果：指導永貞國小六年級學童深入探究昆蟲《竹節蟲黃二的生命奇蹟》，榮獲國教署「2026全國科學探究競賽」國小組【入選】；過去指導佛光山普門中學學生探究農業廢棄物香蕉假莖仿生結構開發環保滑板，榮獲「2022全國科學探究競賽」國中組【全國第一名（首獎）】，獲《國語日報》與《人間福報》頭版專題報導；指導大專生探究生活熱對流科學，奪得「2025全國科學探究競賽」大專社會組【全國第一名（金獎）】，充分印證科學探究向下扎根之厚實成果。

二、永續行動實踐與自主倡議產出：

1. 專案探究海報導覽：永貞六甲學童歷經兩年培育，自主研發永續減塑、校園剩食與生物多樣性提案，於校內進行「分組自主專案導覽」與公開發表。

2. 愛心市集利他實踐：學生自主將「多肉教室」繁衍之植栽進行盆器彩繪、包裝行銷，舉辦校慶愛心義賣市集，所得捐贈慈善協會受飢兒與在地弱勢長者，榮獲客家電視台新聞專題採訪報導。

3. 全人成果地圖展現：於畢業前夕盛大展出永貞六甲「多元跨域×SDGs 永續學習成果地圖」，展示閱讀專題、科學探究與美感轉譯之學習歷程。

三、文史閱讀思辨與品德美育綻放：指導學童結合環境反思創作，榮獲苗栗縣114年「翰墨鳴華．文狀元選拔」五年級【秀才獎】（饒恩慈）、苗栗縣第28屆「夢花文學獎」小夢花兒童詩【優選】（鍾姿涵）；指導學童參加中華明日閱讀協會「2025明日說書人」全國博覽會榮獲全國指導教師獎狀；學生之環境生態觀察文章與童詩多次獲刊於《國語日報》；透過 MSSR 身教式安靜閱讀與跨域「Fun 手 Fun 心學數學」探究，深植批判思考與終身學習素養。

四、體育韌性與團隊合作卓越：帶領班級學生組訓樂樂棒球隊，學生身著印有 SDGs 輪環之班服戰袍奮戰，勇奪苗栗縣 115 年縣長盃樂樂棒球錦標賽全縣亞軍、苗栗縣體育會理事長盃樂樂棒球錦標賽全縣亞軍（全縣雙亞軍佳績），展現堅毅身心素養與團隊合作精神。

【第四構面：親師合作及社區參與 —— 在地創生、公益利他與全球視野倡議】

永續教育必須跨越圍牆，連結家庭、社區與國際網絡，攜手擴大社會正面影響力：

一、深耕在地文資與社區共創：將頭份在地「蘆竹湳古厝」、大樹九曲堂、旗山糖廠及美濃客庄轉化為學習場域，引導學生走入社區訪談耆老與小農，深化文資認同與土地倫理。我在擔任苗栗縣國際教育中心專員期間，研發《紅磚窗外有世界：從蘆竹湳古厝看全球文化永續》課程，榮獲苗栗縣 114 學年度國際教育優良課程方案【佳作】，並策劃「在地國際化課程轉譯成果展」，讓在地文資對接全球永續目標。

二、親師攜手營造共善永續圈：在校慶多肉愛心義賣過程中，動員親師生深度參與盆器手作、義賣籌備與公益捐贈，建立緊密之親師合作生態圈，於班親會融入 SDGs 生活實踐指引；更積極帶動全校親師晨光共讀與社區閱讀推廣，營造共善閱讀生態，引領永貞國小榮獲中華明日閱讀協會「2026明日閱讀典範學校」全國最高肯定。

三、科學傳播與全球視野倡議：

1、率領永貞師生團隊參加國科會「2025臺灣科普環島列車（後龍站）」，體驗傳播綠色科學與永續理念。

2、帶領學童以英語及義大利語等多國語言，拍攝「苗栗縣世界母語日跨國多語倡議短片」，向社會展現跨文化包容與環境永續關懷。

3、兩度受邀至國立教育廣播電臺《青年 Let's talk》全國節目直播專題受訪並獲頒感謝狀，向全國聽眾分享科學探究與資源永續教學心法，發揮科普教育擴散效益。

【第五構面：教育創新 —— 跨域典範領航、大數據賦能與教師研究者實踐】

申請人堅持「教學實踐、科研論證、社群擴散」三位一體，致力成為具備典範效益的永續教育領航者：

一、跨領域校本模式與國家級標竿：創發「STREAM × SEL × SDGs」跨域模式，引領永貞國小榮獲教育部跨領域美感教育卓越領航計畫「115學年度標竿學校」及「114學年度種子學校」核定肯定；獲選親子天下「教育創新100」；個人榮獲國教署「2026全國科學探究競賽」教師組【全國第三名（銅獎）】及「2024全國科學探究競賽」大專社會組【全國第三名】，樹立創新教學典範。

二、數位科技賦能與精準適性診斷：為實踐優質教育平權（SDG 4、SDG 10），積極導入教育部因材網與高師大「識字金銀島」大數據適性診斷系統，帶領班級學童累積30人次榮登全國前二十名識字英雄榜，精準消弭閱讀與認知落差；深耕 MSSR 閱讀教學，獲頒中華明日閱讀協會「2026明日閱讀典範教師」殊榮。

三、「教師即研究者」學術發表引領：

1、TSSCI 核心期刊發表：以第一作者於國內科學教育期刊《科學教育學刊》（TSSCI 第一級）發表論文《探討結合 STEM 議題的5E 探究教學模式在設計國中探究與實作課程之研究》（2025年第33卷第1期），為全國教師提供嚴謹實證的永續教學模式。

2、系統化學術研討會發表：近五年連續於教育部自主學習節（TALP 2025）、閱讀評量與教學研討會（PAIR 2023、2025、2026）、科學教育國際研討會（ASET 2022）、師資培育國際研討會（ICTE 2023 兩篇）、國教署國際素養研討會（2024）等重要學術會議發表10篇論文，將「識字金銀島」數位適性教學與 5E 探究模式系統化向學術與實務界推廣。

四、教師專業社群與草根影響力擴散：長年投入臺灣教育科技展分享、教育部「夢的 N 次方」教師專業社群與跨縣市共備社群，至多所學校與師培機構分享永續實踐成果，發揮由點到面的示範效益。

得獎紀錄			
序號	獎項名稱	頒獎單位	得獎日期
1	品德教育 - 品德主題故事類 - 全國甲組入選	教育部	114學年度
2	人權教育教案競賽 - 全國佳作	教育部	112學年度
3	實習績優獎 - 全國實習學生優良獎	教育部	110學年度
4	2026全國科學探究競賽 - 教師組全國第三名	教育部國教署	2026
5	2025全國科學探究競賽 - 指導大專社會組全國第一名	教育部國教署	2025
6	2024全國科學探究競賽 - 參加大專社會組全國第三名	教育部國教署	2024
7	2023全國科學探究競賽 - 教師組兩份並列全國佳作	教育部國教署	2023
8	2022全國科學探究競賽 - 指導普門中學團隊全國第一名	教育部國教署	2022
9	2021教育創新100 - 苗栗公館國中跨域素讀教師社群	親子天下	2021
10	2023永齡希望小學 - 優良課輔教師	鴻海永齡慈善教育基金會	2023
11	苗栗縣國際教育優良課程方案徵選活動 - 佳作	苗栗縣政府	114學年度
12	苗栗縣素養導向優良試題與標準本位評量示例競賽 - 優選	苗栗縣政府	114學年度
13	苗栗縣跨領域素養導向課程教案設計組 - 首獎	苗栗縣政府	114學年度
14	苗栗縣毒品危害防制融入課程教案比賽 - 特優	苗栗縣政府	114年
15	苗栗縣生命教育課程教案徵選 - 《快樂的祕密配方》優等	苗栗縣政府	114學年度
16	苗栗縣生命教育課程教案徵選 - 《我,是誰?我們,是誰?》優等	苗栗縣政府	114學年度
17	國立高雄師範大學《新課綱實務課程》教案比賽 - 優等	國立高雄師範大學	111學年度

※ 如超過5項，請另附說明頁，依同格式繼續填寫。

佐證資料

· 佐證資料須整理為一份 PDF 檔，含教學成果、課程設計、計畫執行、獲獎紀錄、媒體報導等。

· 檔案命名：「04. 推薦報名-佐證資料-參選人姓名」或「04. 自薦報名-佐證資料-參選人姓名」，不得大於10MB。

所有參獎資料均授權主辦單位作為非商業性用途使用。感謝配合。